

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE

Invasión de Salamanquejas

En casa de la abuela

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Estudiante: Diego Alberto Castillo Zorrilla

Matrícula: 2023-0733

Materia: Programación de Videojuegos - ISW-414

Profesor: Ivan Zorrilla

09 de abril de 2026

Motor: Unity 2022.3.62f2

Tabla de Contenidos

(Haga clic derecho y seleccione "Actualizar campo" para ver los números de página correctos)

1. Descripción del Juego.....	3
Concepto General.....	3
Historia.....	3
Objetivo del Jugador	3
Niveles	3
2. Mecánicas del Juego	4
Controles.....	4
Tipos de Enemigos.....	4
Sistema de Puntuación	4
Oleadas de Dificultad (Niveles 1 y 2)	4
Condiciones de Derrota	5
3. Diseño Técnico	6
Arquitectura General	6
Scripts y Descripción	6
Prefabs	7
Física 2D Utilizada	7
4. Assets Utilizados	8
Sprites (generados con IA - arte propio)	8
Audio (generado con IA - Gemini).....	8
Fuentes y Paquetes	9
5. Conclusiones	10
Dificultades Encontradas	10
Lecciones Aprendidas	10
Mejoras Futuras	11

1. Descripción del Juego

Concepto General

Invasión de Salamanquejas es un videojuego de acción 2D con perspectiva lateral desarrollado en Unity 2022. El jugador controla a un joven dominicano que defiende la casa de su abuela usando lanzas. El juego mezcla mecánicas de acción rápida con elementos auténticos de la cultura dominicana: escenarios típicos, música caribeña y puntuación en pesos dominicanos (RD\$).

Historia

La abuela descansa en su sala cuando una invasión de salamanquejas toma la casa. Diego agarra sus lanzas y empieza la cacería. Primero limpia la sala, luego el patio con la moto Suzuki dominicana, y finalmente enfrenta a la Salamanqueja Madre en su guarida oscura junto a sus crías gigantes. La abuela lo acompaña en todo momento, siguiéndolo por los escenarios.

Objetivo del Jugador

Eliminar la cantidad de salamanquejas requerida en cada nivel para desbloquear la puerta y avanzar. En el nivel final hay que derrotar primero a las crías del boss y después a la Salamanqueja Madre, que tiene barra de vida y necesita 50 golpes para caer.

Niveles

- Nivel 1 - Sala de la abuela: objetivo 15 salamanquejas, 20 lanzas, dificultad normal
- Nivel 2 - Patio de la casa: objetivo 25 salamanquejas, 50 lanzas, dificultad difícil
- Nivel 3 - Guarida Final: objetivo 6 crías + Boss, 100 lanzas, muy difícil

2. Mecánicas del Juego

Controles

- Mover al personaje: WASD o teclas de flecha
- Disparar lanza: clic izquierdo del ratón (apunta hacia el cursor)
- Pausar: tecla ESC

Tipos de Enemigos

Tipo	Valor	Visibilidad	Especial
Normal	10 RD\$	3 segundos	Sin especial
Rápida	25 RD\$	1.5 segundos	Desaparece rápido
Resistente	15 RD\$	4.5 segundos	Necesita 2 golpes
Dorada	50 RD\$	1 segundo	Muy escasa
Hija del Boss	50 RD\$	6 segundos	Necesita 8 golpes
Salamanqueja Madre	-	Permanente	Necesita 50 golpes, tiene barra de vida

Sistema de Puntuación

La puntuación se expresa en pesos dominicanos (RD\$). Cada enemigo eliminado suma puntos según su tipo. Los puntos se acumulan entre los tres niveles: si el jugador pasa de la sala al patio, lleva sus puntos y vidas consigo. Al terminar el juego se guarda el récord y se muestra en la pantalla de Game Over.

Oleadas de Dificultad (Niveles 1 y 2)

- Oleada 1: una salamanqueja cada 2.5 segundos, mayoría normales
- Oleada 2 (al llegar a 100 RD\$): cada 1.8 segundos, aparecen rápidas y resistentes
- Oleada 3 (al llegar a 250 RD\$): cada 1.0 segundos, todos los tipos incluyendo doradas

Condiciones de Derrota

- Vidas llegan a 0: Game Over inmediato
- Se agotan las lanzas sin completar el nivel: Game Over tras 2 segundos

3. Diseño Técnico

Arquitectura General

El proyecto usa el patrón Singleton para los gestores globales (GameManager, AudioManager) y Object Pooling para el spawn de enemigos. Los datos entre niveles se transfieren mediante PlayerPrefs. La comunicación entre scripts se realiza por referencias directas y llamadas a métodos públicos.

Scripts y Descripción

Script	Descripción
GameManager	Controla estado del juego: puntuación, vidas, oleadas, apertura de puerta y guardado de datos entre niveles con PlayerPrefs. Técnicas: Singleton, PlayerPrefs, SceneManager.
PlayerController	Movimiento top-down libre con límites de mapa. Sprite-swapping para animaciones. Disparo de lanza hacia el cursor. Soporta 2 personajes seleccionables desde el menú.
Salamanqueja	Enemigo con 4 tipos distintos. Sale del hoyo con animación, tiene cuenta regresiva, flash rojo al recibir golpe y animación de muerte.
Spawner	Object Pool de salamanquejas para los niveles 1 y 2. Asigna tipos según la oleada actual y el nivel de dificultad configurado.
SpawnerBoss	Gestor del nivel final. Controla dos fases: primero las crías en los 4 hoyos, luego el boss en el hoyo central.
FinalBoss	El boss principal. Sale del hoyo central con animación dramática. Tiene barra de vida que cambia de color según el porcentaje restante.
SalamanquejaHija	Crías del boss con 8 puntos de vida. Flash rojo por cada golpe recibido. Sale y se mete al hoyo con animación.
UIManager	Actualiza el HUD en tiempo real. Maneja mensajes en pantalla, flash de daño, panel de pausa con controles de audio.
AudioManager	Singleton persistente entre escenas con DontDestroyOnLoad. Maneja música de fondo y efectos de sonido.
LanzaProyectil	El proyectil vuela hacia la dirección del cursor. Detecta colisión con cualquier tipo de enemigo por radio usando OverlapCircleAll.

Script	Descripción
TransicionNivel	Fade a negro entre escenas animando el canal alpha de una Image del Canvas mediante una Coroutine. Singleton.
MainMenuController	Navegación entre paneles del menú (Jugar, Opciones, Personajes). Selector de personaje con vista previa.
GameOverController	Lee los PlayerPrefs al iniciar y muestra la puntuación final, la oleada alcanzada y activa el texto de nuevo récord.

Prefabs

Prefab	Componentes	Descripción
Salamanqueja	SpriteRenderer, CircleCollider2D (Trigger), Rigidbody2D, Salamanqueja.cs	Enemigo principal niveles 1 y 2
SalamanquejaHija	SpriteRenderer, CircleCollider2D (Trigger), Rigidbody2D, SalamanquejaHija.cs	Crías del boss en el nivel final
Lanza	SpriteRenderer, CircleCollider2D, LanzaProyectil.cs	Proyectil del jugador

Física 2D Utilizada

- Rigidbody2D en el jugador con Gravity Scale 0 y Freeze Rotation Z para movimiento top-down
- CapsuleCollider2D en el jugador para detección de colisiones con enemigos
- CircleCollider2D con Is Trigger en enemigos y proyectil
- Physics2D.OverlapCircleAll en LanzaProyectil para detección sin depender de layers
- BoxCollider2D con Is Trigger en ZonaPuerta para detectar la entrada del jugador

4. Assets Utilizados

Sprites (generados con IA - arte propio)

Sprite	Descripción
Personaje1-7.png	Personaje principal: idle, caminar, correr, atacar
Personaje2.1-2.4.png	Segundo personaje (Railyn) con animaciones completas
Abuela1-4.png	La abuela en 4 direcciones
Lagarto1-7.png	Salamanejas normal, rápida, resistente, dorada y variantes
FinalBoss.png	Salamaneja Madre, el boss final
FinalBossHija1-2.png	Crías del boss, dos variantes visuales
FondoSala.png	Escenario nivel 1 con puerta cerrada
FondoSalaPuertaAbierta.png	Sala con puerta abierta al completar el objetivo
FondoPatio.png	Escenario nivel 2, patio con moto dominicana
FondoFinal.png	Guarida del boss, dungeon con hoyo central
FondoMenu.png, FondoGameOver.png, FondoGanador.png	Fondos de menú, Game Over y victoria
corazonDeVida.png, Lanza1.png	Ícono de vida y sprite del proyectil

Audio (generado con IA - Gemini)

Archivo	Descripción
MusicaDelMenuPrincipal.mp3	Música de fondo del menú principal
MusicaDeLaSala(gameplay).mp3	Música durante el gameplay
SonidoDeLanzaAlDisparar.mp3	Efecto al disparar la lanza
SonidoDeSalamanejaAlMorir.mp3	Efecto al eliminar un enemigo
SonidoDePerderUnaVida.mp3	Efecto al recibir daño

Archivo	Descripción
SonidoDeGameOver.mp3	Audio de la pantalla Game Over
SonidoDeBotonDelMenu.mp3	Click de botones de la UI

Fuentes y Paquetes

- TextMesh Pro (incluido en Unity 2022) - todos los textos de la UI
- Electronic Highway Sign SDF - fuente del HUD durante el gameplay
- LiberationSans SDF - fuente base de TextMesh Pro

5. Conclusiones

Dificultades Encontradas

Audio duplicado al iniciar.El AudioManager con DontDestroyOnLoad generaba instancias duplicadas al abrir el juego desde el editor directamente en una escena de nivel. Se resolvió con una verificación en Awake que destruye duplicados y desactivando Play On Awake en los AudioSource.

Detección de colisión lanza-enemigo.OnTriggerEnter2D fue inconsistente con el proyectil en movimiento. Se cambió a Physics2D.OverlapCircleAll en el Update del proyectil, activando además Queries Hit Triggers en la configuración de Physics 2D del proyecto.

EventSystem faltante en Level_Patio.Los botones del panel de pausa no respondían porque el EventSystem no se copia automáticamente al duplicar un Canvas entre escenas. Se aprendió que debe crearse uno manualmente en cada escena.

Dos crías en el mismo hoyo.El SpawnerBoss generaba varias crías sobre el mismo punto de spawn porque no verificaba si el hoyo ya estaba ocupado. Se corrigió calculando una lista de hoyos libres antes de cada spawn.

Canvas Scaler y resolución.Los botones perdían su zona de clic al cambiar el tamaño de la ventana en modo Constant Pixel Size. Se configuró Scale With Screen Size con referencia 1920x1080 en todas las escenas.

Transferencia de datos entre niveles.Pasar puntuación, vidas y personaje seleccionado entre los tres niveles requirió un diseño cuidadoso con PlayerPrefs y claves específicas que se limpian al iniciar una partida nueva.

Lecciones Aprendidas

- El patrón Singleton con DontDestroyOnLoad requiere verificación de duplicados en Awake y configuración correcta de los AudioSource
- El Object Pooling mejora el rendimiento. La clave está en usar OnEnable en lugar de Instantiate y Destroy en tiempo real
- Cada escena necesita su propio EventSystem. No se copia al duplicar un Canvas
- Physics2D.OverlapCircleAll es más confiable que OnTriggerEnter2D para detectar colisiones con proyectiles
- Separar la lógica en scripts con una sola responsabilidad facilita el mantenimiento y la búsqueda de errores

Mejoras Futuras

- Animaciones con el Animator Controller para transiciones más suaves entre estados del personaje
- Tabla de puntuaciones con nombre del jugador guardada localmente
- Efectos de partículas al eliminar enemigos y al derrotar al boss
- Modo de dificultad seleccionable desde el menú principal
- Versión WebGL publicada en itch.io para compartir el juego fácilmente

Invasión de Salamanquejas

En casa de la abuela

Diego Alberto Castillo Zorrilla

Matrícula: 2023-0733

Universidad Central del Este

github.com/Diegoaz279/Cazador-De-Salamanquejas